

设计立意

京张铁路的第一条支线是为运煤而建的，一百二十年后同一条走廊运的是算力。绿电向东、算力向东，热量却大多消散在冷却塔里。本方案把这条能量链的返回段——热回到城市——当作九公里遗址公园的组织母题，并且只画能被核验的部分。

总体设计范围

1,140.0 公顷

公告值

重点区域

368.4 公顷

公告值 · 3 处

绿地 + 公共空间

26.67%

复算值

慢行占比

86.8%

复算值

登记来源

33

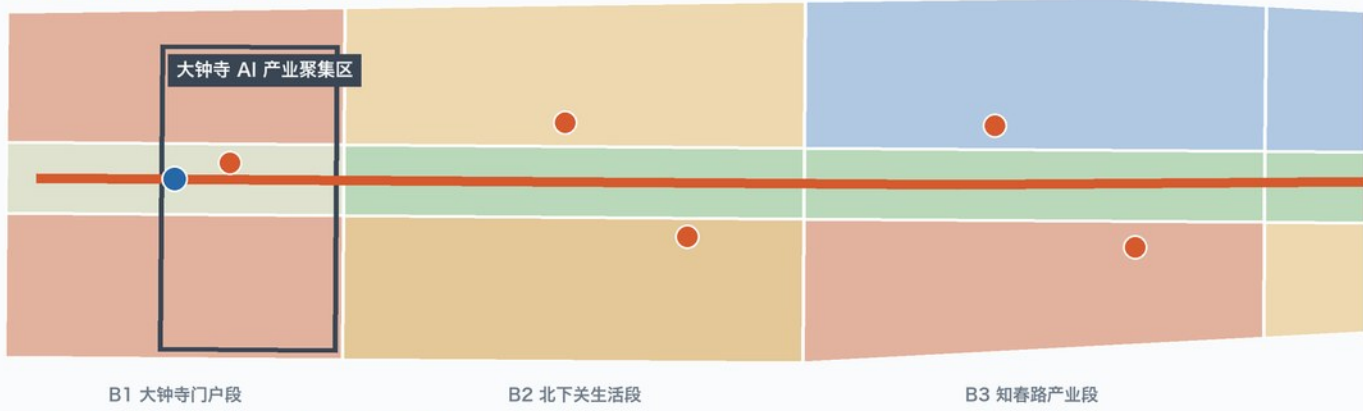
含 URL 与许可

总体空间结构与用地布局图

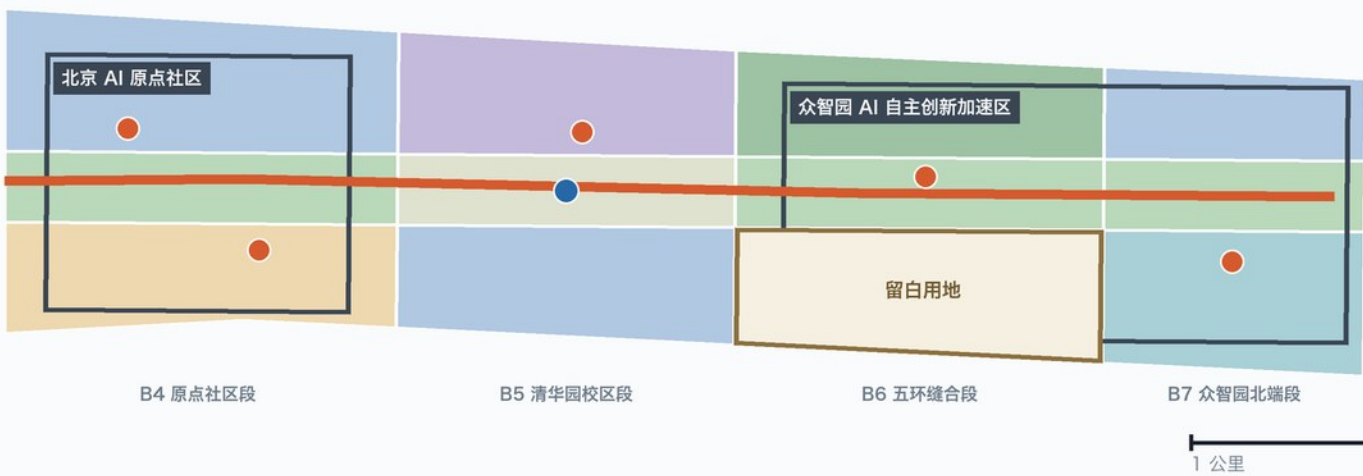
回暖线 · 一脊贯通、三核锚定、十节点承载、一处留白 | 21 个用地单元无缝覆盖，覆盖率 0.999993

图 02 / 用地

① 南段：大钟寺门户 → 原点社区（南在左，北在右）



② 北段：原点社区 → 众智园与清河界面（同一比例尺）



用地分类（国土空间用地用海分类指南）

- 05 商业服务业用地 200.9 ha
- 07 居住用地 148.4 ha
- 0702 城镇社区服务设施用地 86.8 ha
- 0802 科研用地 250.0 ha
- 0804 教育用地 50.6 ha
- 0805 体育用地 47.3 ha
- 1401 公园绿地 186.4 ha
- 1402 防护绿地 47.9 ha
- 1403 广场用地 62.6 ha
- 16 留白用地 60.4 ha

空间结构要素

- 回暖主线慢行脊 9494 m
- 回暖公共节点 ×10
- 站城一体广场 ×2
- 三处重点区域粗略范围

九公里走廊按同一比例尺剖为上下两段拼版；两段之间的接缝不是空间断点。

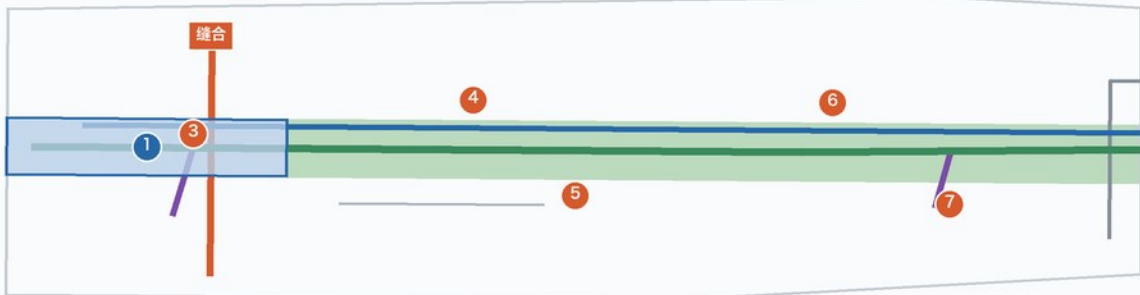
边界与图层为 AI 依据公开公告与仓库临时几何生成的概念建议，非官方红线，不作为审批、精确面积或控制指标依据；官方边界发布后须整体重置。

慢行交通与蓝绿公共空间系统图

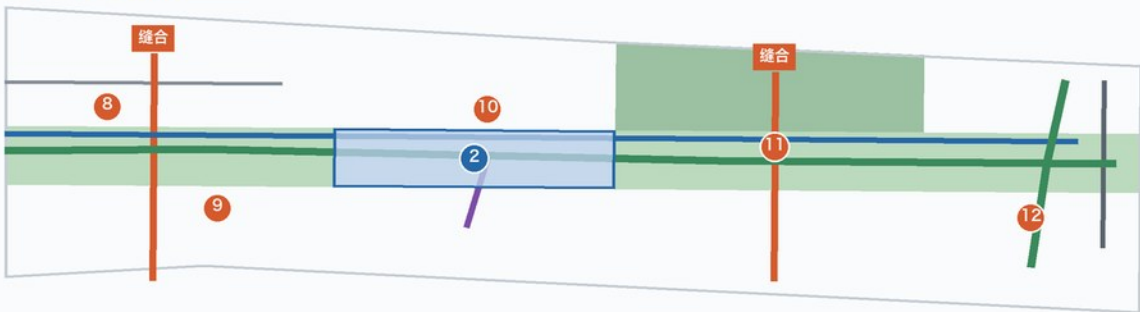
一脊贯通、三处缝合、三处站点接驳 | 慢行占路网长度 86.8%，绿地与公共空间合计占 26.7%

图 04 / 交通与蓝绿

① 南段（南在左、北在右）



② 北段（同一比例尺）



1 公里

北 · EPSG:4548

公共空间节点索引

- 1 大钟寺回暖门户广场
- 2 清华园火车站前广场
- 3 大钟寺回暖客厅
- 4 北下关暖亭
- 5 北下关社区热水房
- 6 知春路热力界面展厅
- 7 知春路企业服务暖厅
- 8 原点开源暖厅
- 9 原点人才服务暖厅
- 10 清华园前厅暖亭
- 11 五环暖廊节点
- 12 清河余热温室

边界与图层为 AI 依据公开公告与仓库临时几何生成的概念建议，非官方红线，不作为审批、精确面积或控制指标依据；官方边界发布后须整体重置。路网长度按提交 LineString 在 EPSG:4548 下复算，不含道路宽度与面积。

道路与慢行分级

- 绿道与慢行主脊 10,319 m
- 连续自行车道 9,105 m
- 步行缝合 2,862 m
- 轨道站点接驳 872 m
- 对外次干路 726 m
- 微循环支路 1,905 m
- 地块出入道路 888 m

蓝绿与公共空间

- 公园绿地 1401 ×5 186.4 ha
- 防护绿地 1402 ×1 47.9 ha
- 站城一体广场 ×2 62.6 ha
- 回暖公共节点 ×10 5.11 ha

三条不予绘制的界线

本方案不提出轨道线路与站点调整，不推算客流，不绘制热力管线走向、管径与接入容量。三者都依赖尚未公开的官方数据；在缺数据时给出图形，等于把猜测画成结论。

四件可画、可算、可核的事

一脊：慢行主脊贯通九公里遗址公园，全网慢行 23.16 公里。

三缝合：处理走廊被切断的地方，优先跨越而不是绕行。

十节点：回暖公共节点复算面积 5.1 公顷，让冬季公共生活有可停留处。

一留白：留白用地 60.4 公顷 为热力接口预留可能，现在不画无依据的管线。

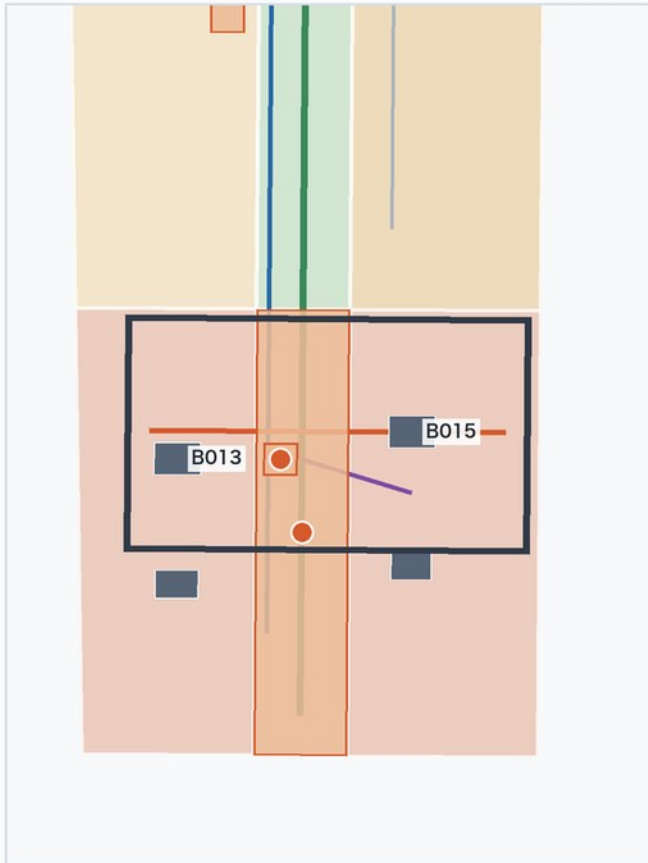
三处重点区域详细设计索引图

公告三处重点片区的粗略范围与本方案详细设计要素索引 | 三图同一比例尺，面积与距离可直接互比

图 03 / 重点区域

1 | 大钟寺 AI 产业聚集区

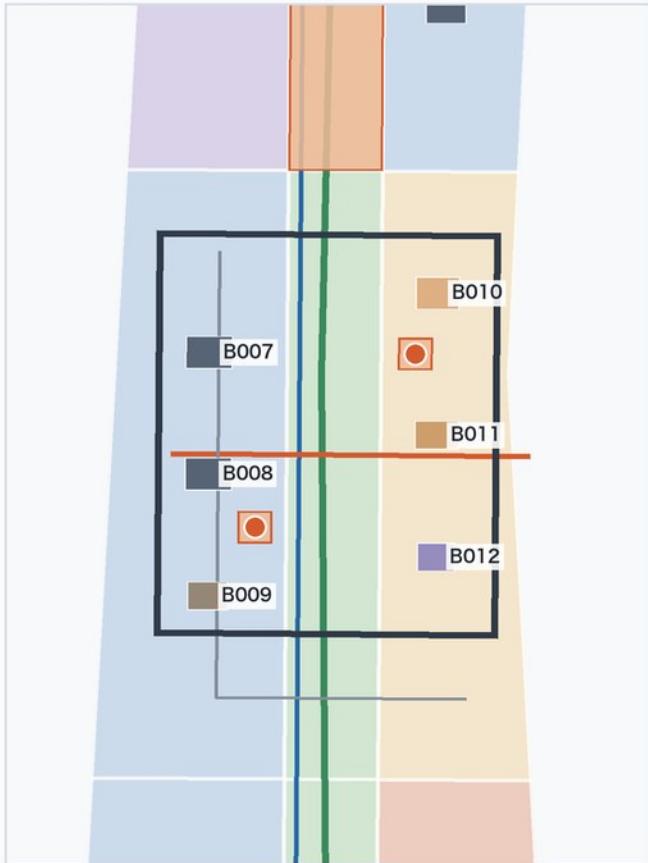
公告约 72.0 公顷 · 复算 72.0 公顷 · 范围为粗略推定



城市一端：轨道门户与商业界面在此交汇，站城一体广场把地铁客流直接交给回暖主脊。

2 | 北京 AI 原点社区

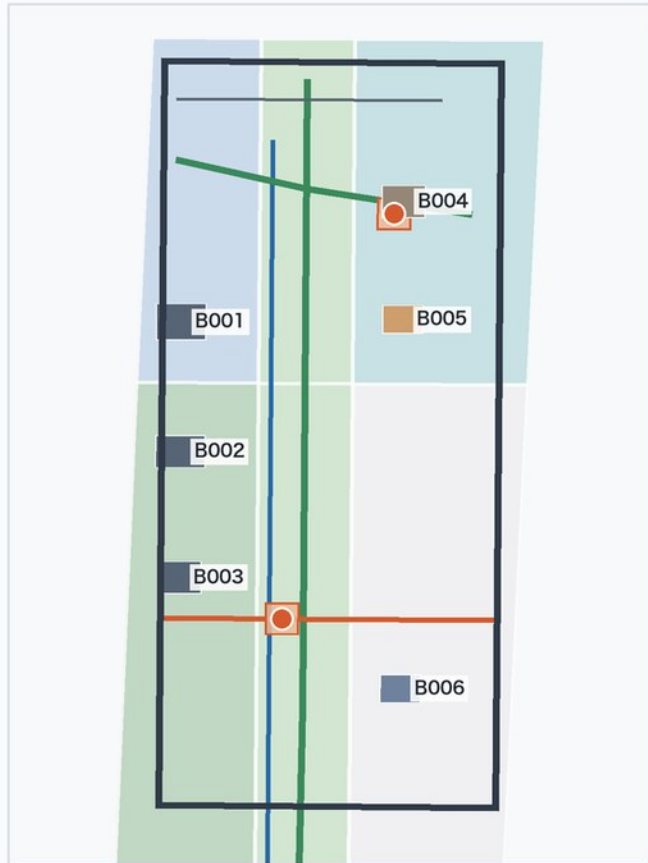
公告约 104.3 公顷 · 复算 104.3 公顷 · 范围为粗略推定



人的一端：人才居住、孵化与校城联动集中，两处暖厅承担日常停留，微循环支路承担到达。

3 | 众智园 AI 自主创新加速区

公告约 192.1 公顷 · 复算 192.9 公顷 · 范围为粗略推定



供给端：算力与热源在此，公共空间因此最接近技术设施。留白用地紧邻，为换热与市政接口预留位置。



边界与图层为 AI 依据公开公告与仓库临时几何生成的概念建议，非官方红线，不作为审批、精确面积或控制指标依据；官方边界发布后须整体重算。建筑体量、高度与强度均为概念示意，控制指标待正式控规条件发布后确定。

指标复算与证据链关系图

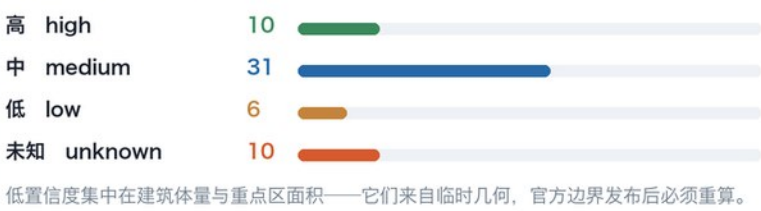
57 项指标分为三类：47 项由提交几何复算，8 项待官方管控，2 项待运营数据 | 后 10 项一律写 unknown，不填估值

图 05 / 指标

三类指标构成



置信度分布 (57 项)



任何人如何独立复算

- ① 读取 geometry/ 下 9 个 GeoJSON (EPSG:4326, 经纬度序)。
- ② 投影到 EPSG:4548 后计算面积与长度，不在 4326 下算面积。
- ③ 逐项对照 metrics.json 的 formula 字段，复现同一数字。
- ④ 差异超过 0.5% 即视为本包错误，请在 PR 评审中指出。

指标引用的主要数据文件

geometry/land_use.geojson	12
brief/site-package/ranges/planning_limits.json	10
geometry/site_boundary.geojson	7
geometry/roads.geojson	7
geometry/public_space.geojson	6

class 1 复算样例 (13 / 47 项)

site_area_sqm polygon_area(site_boundary, EPSG:4548) site_boundary.geojson	1,141.3 公顷
official_overall_design_area_sqm official_announcement_value(overall_design_area) planning_limits.json	1,140.0 公顷
site_area_deviation_from_official_ratio abs(site_area_sqm - official_overall_design_area_sqm) / official_overall_d site_boundary.geojson, planning_limits.json	0.11%
land_use_coverage_ratio area(intersection(union(land_use), site_boundary)) / site_area_sqm land_use.geojson, site_boundary.geojson	100.00%
land_use_area_0802_sqm sum(polygon_area(land_use where land_use_code=0802)) land_use.geojson	250.0 公顷
green_ratio green_space_area_sqm / site_area_sqm green_space.geojson, site_boundary.geojson	20.52%
public_space_ratio public_space_area_sqm / site_area_sqm public_space.geojson, site_boundary.geojson	6.14%
warm_public_node_count count(public_space where public_space_type_zh='回暖公共节点') public_space.geojson	10
road_centerline_length_m sum(line_length(road_centerline, EPSG:4548)) roads.geojson	26.68 km
slow_mobility_share_of_road_network_ratio slow_mobility_length_m / road_centerline_length_m roads.geojson	86.80%
provisional_key_area_total_sqm area(union(key_areas)) key_areas.geojson	369.3 公顷
official_key_detailed_design_area_sqm official_announcement_value(key_detailed_design_area) planning_limits.json	368.4 公顷
self_check_blocking_failures count(self_check.checks where result='fail' and severity='blocking') self_check.json	0

class 2: 8 项待官方管控

building_density 缺现状建筑普查与审定控规条件
total_floor_area_sqm 总建筑规模需审定容积率与层数控制
floor_area_ratio 容积率属法定管控，不由方案自行推算
building_height_control_m 限高须审批文件支撑，涉及净空与文保
pending_official_green_ratio_control 绿地率控制值待官方下达
setback_control_m 退线以官方道路红线确定后才成立
road_area_sqm 无官方红线与断面，不生成道路面图层
road_area_ratio 分子分母都依赖官方道路红线

class 3: 两项热力指标为何必须留空

waste_heat_recoverable_share_of_it_load_ratio 机房装机容量、冷却方式与回水温度均无公开数据
heat_supplied_households_equivalent 热负荷与热网接口缺失，“可供 N 万户”即伪精确
余热回暖是本方案的核心主张，因此这两项最该有数字——也正因此最不能编。回收比例取决于机房装机、冷却形式、回水温度与全年负荷曲线；供暖户数还要叠加热网接口与热负荷。四项数据在公开渠道均不可核验。
本方案给出的是可实测的接口条件——换热机房位置、管廊断面预留与用户侧末端，而不是一个无法核验的回收率。

本图不含空间边界主张；数值全部读自 metrics.json，复算口径为 EPSG:4548，官方边界与重点区 polygon 发布后须整体重算。unknown 是主动选择，不是遗漏。

复算口径：任何人都能重跑

- geometry/ 下 9 个 GeoJSON 以 EPSG:4326 (经纬度序) 存储。
- 面积与长度一律投影到 EPSG:4548 后计算，不在 4326 下算面积。
- metrics.json 的 formula 字段写明每项算法，可逐条复现。
- 差异超过 0.5% 即视为本包错误，欢迎在 PR 评审中指出。
- 12 条假设逐条写明退出条件，官方数据到位即可注销。

拒答清单：主动不给的结论

- 容积率、密度、限高、绿地率、退线五项法定控制值。
- 总建筑规模、道路用地面积与占比。
- 余热可回收比例与可供暖户数——最想看的两项，恰恰不能编。
- 客流预测、碳减排量、投资估算与土地收益。
- 精确地块红线与既有轨道走向调整。